

Ahmed Messoudi

AI & Data Engineer | Étudiant en Data Engineering — Faculté des Sciences de Sfax

Sfax, Tunisie | ahmed.messoudi.tn@gmail.com | github.com/Ahmedmessoudi

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en 2^e année de **Data Engineering** à la Faculté des Sciences de Sfax. Passionné par l'IA, l'ingénierie des données et les architectures cloud-native, je conçois des solutions end-to-end alliant machine learning, deep learning, microservices, DevOps et entreposage de données — de la conception jusqu'au déploiement en production.

FORMATION

Cycle Ingénieur en Data Engineering — *Faculté des Sciences de Sfax* 2024 – Présent

Coursework : Algorithmes, Base de Données Avancées, Machine Learning, Systèmes Distribués, Big Data, Traitement du Signal, Statistiques, Réseaux.

Classes Préparatoires Intégrées — **Cycle Préparatoire** — *Faculté des Sciences de Sfax* 2022 – 2024

Mathématiques, Physique, Informatique fondamentale, Algèbre linéaire, Analyse, Algorithmique.

Baccalauréat — **Section Scientifique** — *Lycée, Monastir* 2022

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Python, Java, JavaScript / TypeScript, SQL, Bash
Machine Learning	Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, SVM, Régression, Feature Engineering, MLflow
Deep Learning	TensorFlow, PyTorch, LSTM, CNN, Transformers (BERT), ECAPA-TDNN, x-vector, Transfer Learning
NLP & IA	NLTK, SpaCy, HuggingFace, Sentiment Analysis, Text Classification, OCR (Tesseract, Easy-OCR)
Data Engineering	Apache Spark, Kafka, Airflow, Pandas, NumPy, ETL, Data Warehousing (SSIS, SSAS), Pentaho
Bases de Données	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, SQLite, Elasticsearch
DevOps & Cloud	Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, Vagrant, CI/CD, AWS, Nexus
Virtualisation	VirtualBox, VMware, Vagrant, gestion de clusters VM
Microservices	Spring Boot, Flask, Node.js, REST API, API Gateway, Service Mesh
Frontend	React, Angular, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Bootstrap
Visualisation	Kibana, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI
Outils	Git, GitHub, GitLab, VS Code, Jupyter

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

AVC Micro-Services — **Prédiction du risque d'AVC** [github]

Système ML basé sur architecture microservices (Random Forest, XGBoost) servi via APIs REST indépendantes, conteneurisé Docker avec pipeline CI/CD. **Stack** : Python, Flask, Docker, Scikit-learn, REST API.

DevOps & Kubernetes Cluster [github]

Cluster K8s complet (1 master + 2 workers) + machine DevOps (Jenkins + Nexus + Ansible) entièrement automatisé via Vagrant et Ansible. Pipeline CI/CD de bout en bout. **Stack** : Kubernetes, Docker, Jenkins, Ansible, Vagrant, Nexus.

Deep Speaker Verification System [github]

Vérification d'identité vocale par deep learning. Comparaison x-vector vs ECAPA-TDNN en environnements bruités et silencieux. Approche d'embedding vectoriel scalable. **Stack** : Python, PyTorch, TensorFlow, traitement du signal audio.

DataWarehouse Tunisair — **Entrepôt Multi-sources** [github]

Entrepôt de données Tunisair intégrant sources hétérogènes (JSON, CSV, Excel, Access) via ETL. Analyse des retards, passagers et revenus. Cubes OLAP déployés via SSAS. **Stack** : SQL Server, SSIS, SSAS, Power BI, Python, Jupyter.

MediFlow — **Plateforme de Gestion Médicale** [github]

Application web de gestion des flux médicaux : rendez-vous, dossiers patients, dashboards analytiques, modules IA pour aide à la décision clinique. **Stack** : React, Node.js, PostgreSQL, Flask, Python, Docker.

Flow — **Plateforme de Gestion de Projet** [github]

Écosystème de gestion de projet (kanban, tâches, notifications temps réel, dashboards) bridgeant collaboration interne et communication client. **Stack** : TypeScript, React, Node.js, MongoDB, WebSockets.

AI Sentiment Analyzer [github]

Analyseur de sentiments sur avis d'outils IA avec pipeline distribué et visualisation des tendances via Kibana. **Stack :** Python, NLP, MongoDB, Elasticsearch, Kibana.

League of Legends — Analyse de Données Compétitives [github]

Analyse exploratoire et prédictive sur milliers de matchs. Modèles de classification, feature importance et visualisations avancées. **Stack :** Python, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn.

Global Startup Advisor [github]

Système d'analyse et de conseil pour startups via scoring ML et analyse sectorielle sur données mondiales. **Stack :** Python, ML, Pandas, Data Visualization, Flask.

Système de Gestion Documentaire avec OCR

Gestion et archivage de documents avec extraction automatique de texte (PDF, images), indexation intelligente, recherche full-text et tableau de bord d'administration. **Stack :** Python, Tesseract/EasyOCR, Elasticsearch, PostgreSQL, Flask, React, Docker.

LANGUES & COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Arabe	Langue maternelle	• Résolution de problèmes complexes & esprit analytique • Travail en équipe, Agilité (Scrum/Kanban) • Autonomie, initiative & gestion multi-projets • Communication technique & rédaction de documentation • Veille technologique & apprentissage continu • Adaptabilité inter-domaines (Data, DevOps, IA, Full-Stack)
Français	Courant (études, rédaction technique)	
Anglais	Professionnel (documentation, GitHub)	